

Chapitre XI : Arithmétiques



Rédigé par Samy Youssoufine

28 janvier 2026



Note importante

Document WIP.

Table des matières

1	Divisibilité dans un anneau intègre	3
1.1	Divisibilité et éléments associés	3
1.2	Idéaux/anneaux principaux et PGCD	5

Ce chapitre est consacré à l'arithmétique dans un anneau intègre (cas général). On étudiera ensuite des cas particuliers de cette dernière.

1 Divisibilité dans un anneau intègre

1.1 Divisibilité et éléments associés

Définition 1.1.1.1

Soient A un anneau intègre (commutatif) et x, y des éléments de A . On dit que x divise y dans A lorsqu'il existe un $a \in A$ tel que $y = xa = ax$ (sachant que la multiplication est commutative). On note alors $x \mid y$ (**pas** noté x/y !).

Exemple 1.1.1.1

Prenons $A = \mathbb{Z}[i]$ l'anneau des entiers gaussiens. Cet anneau est intègre parce que c'est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, qui est intègre, parce que $\mathbb{C}$ est un corps.

On cherche les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$. On remarque que $2 = (1+i)(1-i)$, donc $1+i$ et $1-i$ divisent 2. On peut aussi remarquer que $2 = (-i)(-2i)$, donc $-2i$ divise aussi 2.

Nous allons maintenant rechercher tous les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$.

Soit $x = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ un diviseur de 2. Alors il existe un $y = c + id$ tel que $xy = 2 \iff (a + ib)(c + id) = 2$.

On utilise le module pour trouver des contraintes sur a et b :

$$\underbrace{(a^2 + b^2)}_{\in \mathbb{N}} \underbrace{(c^2 + d^2)}_{\in \mathbb{N}} = |xy|^2 = |2|^2 = 4.$$

Cela implique que $a^2 + b^2$ divise 4 dans $\mathbb{N}$. Cela implique que $a^2 + b^2 \in \{1, 2, 4\}$ (car $a^2 + b^2$ est une somme de carrés d'entiers).

- Si $a^2 + b^2 = 1$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1, -1, i, -i$.
- Si $a^2 + b^2 = 2$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1+i, 1-i, -1+i, -1-i$.
- Si $a^2 + b^2 = 4$, alors $(a, b) \in \{(\pm 2, 0), (0, \pm 2)\}$. Cela donne les diviseurs $2, -2, 2i, -2i$.

La réciproque est facile à vérifier. Ainsi, les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$ sont :

$$\{\pm 1, \pm i, \pm(1+i), \pm(1-i), \pm 2, \pm 2i\}.$$

Dans la suite de cette partie, toute mention de $(A, +, \times)$ désignera un anneau intègre commutatif.

✓ Propriété 1.1.1.1

1. Pour tout $x \in A$, on a $x \mid x$ (réflexivité).
2. Pour tout $x, y, z \in A$, si $x \mid y$ et $y \mid z$, alors $x \mid z$ (transitivité).
3. Pour tout $x, y \in A$, $x \mid y \iff yA \subset xA$. Il faut faire attention à ne pas inverser les deux membres ! Cette relation nous permet de passer de la relation de divisibilité à une inclusion (inégalité).
4. Pour tout $x, y \in A$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff xA = yA$. Cela équivaut à dire que $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$. On dit que x et y sont **associés** dans ce cas.
5. La relation de divisibilité n'est pas antisymétrique. Par exemple, dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$, mais $2 \neq -2$.
6. La relation de divisibilité n'est pas symétrique, par exemple dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid 4$, mais $4 \nmid 2$.
7. La relation de divisibilité n'est donc pas une relation d'équivalence.

Q Preuve

1. Trivial car $x = x \cdot 1_A$.
2. $(x \mid y)$ et $(y \mid z)$ impliquent l'existence de $a, b \in A$ tels que $y = xa$ et $z = yb$.
Donc $z = (xa)b = x(ab)$, donc $x \mid z$.
3. $(\Leftarrow)$: On a $y = y \cdot 1_A \in yA \subset xA$, donc $y \in xA \iff \exists a \in A$ tel que $y = ax$, donc $x \mid y$.
 $(\Rightarrow)$: Supposons que $x \mid y$, alors $\exists a \in A$ tel que $y = ax$. Soit $t \in yA$, i.e. $\exists \alpha \in A$ tel que $t = y\alpha$.
Donc $t = (ax)\alpha = x(\underbrace{a\alpha}_{\in A}) \in xA$. Ainsi, $yA \subset xA$.
4. D'après la propriété précédente, $x \mid y$ et $y \mid x$ équivaut à $yA \subset xA$ et $xA \subset yA$, donc $xA = yA$.
Maintenant, nous allons montrer que $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \mathbb{U}_n$ tel que $x = \varepsilon y$.
Dans le sens réciproque, on a $x = \varepsilon y \implies y \mid x$, or $\varepsilon \in \mathbb{U}_A \implies \exists \varepsilon' \in \mathbb{U}_A$ tel que $\varepsilon'x = y$. D'où $x \mid y$.
Dans le sens direct, on suppose que $x \mid y$ et $y \mid x$. Donc il existe $t, z \in A$ tel que $y = tx$ et $x = zy$.
Donc $y = t(zy) = (tz)y$. Donc $y(1_A - tz) = 0_A$. Comme A est intègre, cela veut dire que $y = 0_A$ ou $1_A - tz = 0_A \iff tz = 1_A$. Dans le deuxième cas, cela veut dire que $tz = 1_A$, donc $z = \varepsilon \in \mathbb{U}_A$, et on a bien $x = zy = \varepsilon y$. Dans le premier cas, on a $y = 0_A$, donc $x = zy = z0_A = 0_A$. On peut alors choisir $\varepsilon = 1_A \in \mathbb{U}_A$ et on a bien $x = \varepsilon y$.
Ainsi, dans tous les cas, on a $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$.



Exemple 1.1.1.2

1. $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}} = \{-1, 1\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{-1, 1\} \text{ tel que } x = \varepsilon y$. Cela équivaut à dire que $x = \pm y$, ou que $|x| = |y|$.
2. Dans $\mathbb{Z}[i]$, on a $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}[i]} = \{1, -1, i, -i\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}[i]$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{1, -1, i, -i\} \text{ tel que } x = \varepsilon y$.

1.2 Idéaux/ananneaux principaux et PGCD

Définition 1.1.2.2 (Anneau principal)

1. Soit I un idéal de A , I est un **idéal principal** de A lorsque I est engendré par un seul élément x de A . i.e. I est un idéal principal $\iff \exists x \in A$ tel que $I = xA$.
2. Un anneau A est dit principal lorsque tout les idéaux sont principaux. i.e. $\forall I$ idéal de A , $\exists x \in A$ tel que $I = xA$.

Exemple 1.1.2.3

1. $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.
2. Tout corps est un anneau principal parce que les seuls idéaux sont $\{0\}$ et le corps lui-même, qui sont tous deux principaux.
3. On a déjà vu que les idéaux de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont $\{0\}$, $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, qui sont tous des idéaux principaux. Donc $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Exercice 1.1.2.1

Montrer que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Théorème 1.1.2.1 (PGCD dans un anneau principal)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors il existe un $d \in A$ tel que :

$$x_1A + x_2A + \dots + x_nA = dA$$

avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.

De plus, si d' est un autre élément de A vérifiant ces propriétés, alors $d' \mid d$.

Dans cas, d est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) des x_i .

On le note $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$.

à
faire
pour
ven-
dredi

Q Preuve

- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i A$ est un idéal principal.
- ▶ Donc $\sum_{i=1}^n x_i A = x_1 A + \dots + x_n A$ est aussi un idéal de A , qui est principal, puisque l'anneau A est principal.
- ▶ Donc $\exists d \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.
- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = x_i \times 1_A + \sum_{j=1, j \neq i}^n x_j \times 0_A \in \sum_{i=1}^n x_i A = dA$.
- ▶ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.
- ▶ Si $d' \in A$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d' \mid x_i$.
- ▶ Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i A \subset d' A$.
- ▶ Comme dA est stable par l'addition (sous-groupe), alors $dA = \sum_{i=1}^n x_i A \subset d' A \implies d' \mid d$.

■

Remarque 1.1.2.1 (Non unicité du PGCD)

Si d est un PGCD de x_i , alors tout autre PGCD d' est associé à d . En effet, on a $d' \mid d$ et $d \mid d'$. Ils peuvent s'écrire sous la forme de $d' = \varepsilon d$ avec $\varepsilon \in \mathbb{U}_A$.

Remarque 1.1.2.2

$\mathbb{Z}$ est un anneau principal, donc $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists d \in \mathbb{Z}$ tel que $x_1 \mathbb{Z} + \dots + x_n \mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$. Or, tous les pgcd des $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont $\pm d$.

Alors, $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists ! d \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i \mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Dans ce cas, d est appelé le PGCD des x_i dans $\mathbb{Z}$.

★ Théorème 1.1.2.2 (Égalité de Bézout)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors, si d est un pgcd($x_1, \dots, x_n$), alors :

$$\exists u_1, \dots, u_n \in A \text{ tel que } d = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n.$$

Q Preuve

On a $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$. Donc, $d \in dA = \sum_{i=1}^n x_i A$.

■

✓ Propriété 1.1.2.2 (Réciproque de l'égalité de Bézout)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ (anneau principal), et d un élément de A tel que $\exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $d = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n$.

d n'est pas forcément le PGCD des x_i . Il faut que d soit un diviseur commun des x_i

pour que d soit le PGCD des x_i .

Q Preuve

Montrons que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

Montrons d'abord l'inclusion $\sum_{i=1}^n x_i A \subset dA$.

Soit $y \in dA$. Donc $y = da$ pour un certain $a \in A$.

Donc $y = (\sum_{i=1}^n x_i u_i)a = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{(u_i a)}_{\in A}$

Donc $y \in \sum_{i=1}^n x_i A$.

i.e. : $dA \subset \sum_{i=1}^n x_i A$.

On conclut que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

D'où $d = \text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$. ■

→ Conséquence 1.1.2.1 (Théorème de Bézout pour le PGCD)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ principal.

$\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = 1_A \iff \exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i u_i = 1_A$.

On dit que les x_i sont **premiers entre eux** dans ce cas.

★ Théorème 1.1.2.3 (Théorème de Gauss)

Soient A un anneau principal et $x, y, z \in A$ tels que $x \mid yz$ et $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$. Alors $x \mid y$.

Q Preuve

On a $x \mid yz$, donc $\exists a \in A$ tel que $yz = xa$.

On sait aussi que $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$, cela équivaut à dire que $\exists u_1, u_2 \in A$ tel que $1_A = u_1 x + u_2 z$.

Donc $y = xy u_1 + yz u_2$.

Donc $y = xy u_1 + (xa)z u_2 = x \underbrace{(y u_1 + a z u_2)}_{\in A}$.

Donc $x \mid y$. ■

→ Conséquence 1.1.2.2

Soient $y_1, \dots, y_n$ et $x_1, \dots, x_n$ des éléments de A .

On a :

$$(\forall i, j \in [1, n], \text{pgcd}(x_i, x_j) = 1_A) \iff \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \wedge \left(\prod_{i=1}^n y_i \right) = 1_A$$

✓ **Propriété 1.1.2.3**

Soient $x, y, z \in A$ (anneau principal).

$$(x \wedge y = x \wedge z = 1_A) \iff x \wedge (yz) = 1_A$$

Q **Preuve**

1. $(\Leftarrow)$: Facile.
2. $(\Rightarrow)$: On a $\exists u_1, u_2, v_1, v_2 \in A$ tel que
$$\begin{cases} xu_1 + yu_2 = 1_A \\ xv_1 + zv_2 = 1_A \end{cases}$$
3. Cela implique que $x(\underbrace{xu_1v_1 + zu_1v_2 + yu_2v_1}_{\in A}) + yz(u_2v_2) = 1_A$.
4. Donc $x \wedge (yz) = 1_A$.

■

Q **Preuve (Démonstration de la conséquence 2)**

En utilisant la propriété précédente, on peut

■

recop

⚙ **Application 1.1.2.1**

Montrer que $\sqrt[3]{2}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.